ТЕКСТ ВИСТУПУ

Орієнтовно 7–8 хвилин, 11 слайдів.

1. Титул

Добрий день. Моя робота про розпізнавання стресу і фізичного навантаження за сигналами браслета Empatica E4. На одній задачі й одному протоколі я порівняв XGBoost, одновимірну згорткову мережу і попередньо навчений трансформер MOMENT-1.

2. Задача і дані

Вхід це 30 секунд п'яти сигналів браслета: провідність шкіри, об'ємний пульс, частота серця, температура і прискорення. Вихід один із трьох станів: спокій, психологічний стрес або фізичне навантаження. Складність у тому, що пульс і провідність ростуть і при стресі, і при навантаженні.

Дані відкриті, PhysioNet 2025 року. 36 людей проходили стрес-протокол із завданнями й відпочинками, аеробне тренування і спринти на велотренажері. Після виключення чотирьох дефектних записів і двох людей без стрес-сесії лишилось 34 учасники і 3 592 вікна по 30 секунд. Навантаження 2 635 вікон, стресу лише 370, тому головна метрика macro-F1.

3. Що роблять інші

Автори датасету брали XGBoost над ознаками і отримали F1 84 % на чотирьох класах, але ділили вікна випадково, тож одна людина потрапляла і в навчання, і в перевірку. На схожому датасеті WESAD із чесним поділом по учасниках класичні моделі дають F1 66 %, а десять нейронних мереж на сирих сигналах у Dzieżyc et al. ознаки не обіграли, найкраща FCN дала 0,73. MOMENT це відкрита foundation-модель для часових рядів від Goswami et al., її я взяв на третій рівень. Із цих робіт беру ознаки й гіперпараметри XGBoost, поділ по учасниках і архітектуру FCN.

4. Експериментальний протокол

Протокол зафіксований до навчання і однаковий для всіх. GroupKFold на 5 груп по учасниках: 27 людей у навчанні, 7 у перевірці, людина ніколи не в обох частинах. Кожна ознака і кожен канал калібруються відносно стрес-сесії того самого учасника, без міток і без даних перевірки, тому витоку нема. Крім якості міряю ціну: час навчання за 5 запусків, inference на вікно, пік пам'яті, параметри, розмір на диску і потребу в GPU. Кожне число це середнє і стандартне відхилення по 5 групах.

Окремої валідаційної частини немає, бо на 34 людях вона лишила б мережам 20 учасників; гіперпараметри взяті з літератури. Все рахувалось на MacBook з M4, XGBoost і мережа на одному потоці процесора, MOMENT на вбудованому GPU.

5. Три моделі

XGBoost над 12 ознаками: рівень і нахил провідності, кількість і амплітуда сплесків, пульс і його розкид, інтервал між ударами з двома показниками варіабельності, температура, модуль прискорення. 400 дерев глибини 3, налаштування від авторів датасету.

Згорткова мережа бачить сире вікно 5 каналів на 120 відліків без жодних ознак: три згорткові шари на 32, 64 і 64 фільтри, усереднення по часу, dropout. 24 тисячі параметрів, Adam, 30 епох.

MOMENT-1-small: encoder T5 на 8 блоків, 35 мільйонів параметрів, попередньо навчений на Time Series Pile. Вікно розтягую до 512 відліків, донавчаю останні 2 блоки і лінійну голову, це 4,7 мільйона параметрів, 8 епох на GPU. З нуля трансформер на 34 людях не навчити, а повне донавчання перенавчилось би на 2 900 вікнах.

6. Результати

Усе в одній таблиці. XGBoost: accuracy 0,90, macro-F1 0,80, секунда навчання, 4 мікросекунди на вікно, без GPU. Згорткова мережа: 0,88 і 0,77, дві з половиною хвилини. MOMENT: 0,82 і 0,68, 38 хвилин на GPU, 388 мегабайт пам'яті, 148 на диску. Різниця між XGBoost і мережею 0,03 невелика, але повторюється на всіх п'яти групах, тому порядок моделей не випадковий.

7. Результати на графіках

Ліворуч accuracy і macro-F1 з розкидом. Праворуч macro-F1 окремо по кожній групі учасників. Порядок моделей однаковий у всіх групах. Розкид росте зі складністю: у XGBoost 0,04, у мережі 0,07, у MOMENT 0,11.

8. Trade-off

Це головний слайд роботи. Час навчання: секунда, 152 секунди, 2 262 секунди. Inference на вікно: 4 мікросекунди, 0,3 мілісекунди, 13 мілісекунд. Кожен крок складності це два порядки часу, і за цю ціну macro-F1 не росте, а падає. Для браслета це вирішальне: XGBoost і мережа важать менше 2 мегабайт і працюють без GPU, MOMENT потребує GPU і 148 мегабайт.

9. Аналіз помилок

Навантаження всі моделі впізнають майже без помилок: recall 96, 94 і 91 %. Проблема в парі спокій і стрес: recall стресу 69, 70 і 54 %, плутанина в обидва боки. Причина в даних: реакція на завдання запізнюється на десятки секунд, після завдання не спадає одразу, а частина людей на лабораторний стрес майже не реагує. Найважливіші ознаки для XGBoost: інтервал між ударами серця, температура, амплітуда сплесків провідності й пульс. Ознаки руху важать мало, бо навантаження і так відділяється пульсом і температурою.

10. Висновки й обмеження

XGBoost над 12 ознаками найкращий: macro-F1 0,80, секунда навчання, без GPU. Згорткова мережа близько, 0,77, але з 2 900 вікон не виводить із сирих сигналів те, що ознаки беруть із фізіології. MOMENT із донавчанням двох блоків дав 0,68, стільки ж, скільки із замороженим encoder: його попереднє навчання не покриває сигнали браслета. Межа не в моделях, а в даних: F1 навантаження 0,93–0,98, F1 стресу 0,43–0,61 у всіх трьох.

Обмеження: 34 учасники, стрес лабораторний, гіперпараметри без валідаційної частини, MOMENT донавчено лише 2 з 8 блоків. Далі варто дати мережам пульс на 64 герци, контекст сусідніх вікон і модель, попередньо навчену саме на фізіологічних сигналах.

11. Дякую

Дякую за увагу. Код, звіт і презентація в репозиторії на GitHub. Готовий відповісти на запитання.